

## Chaîne d'impression

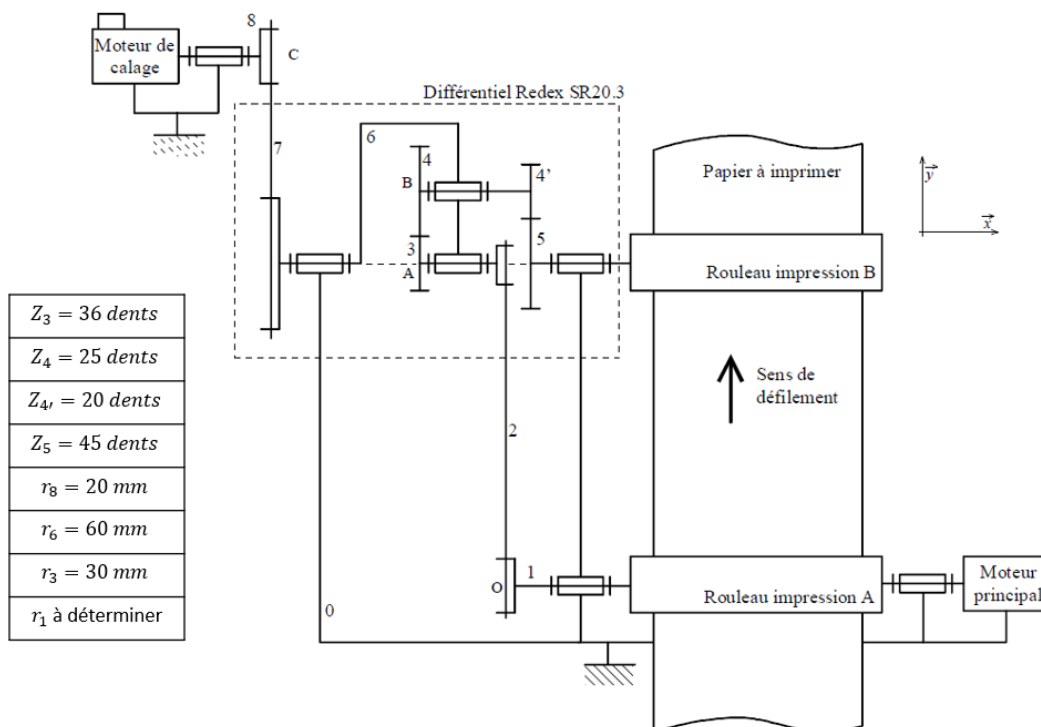
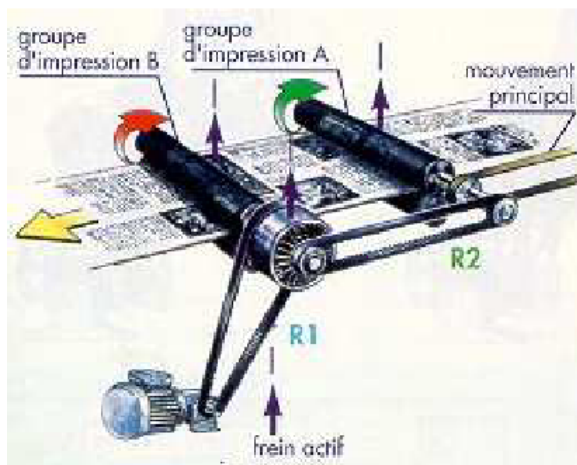
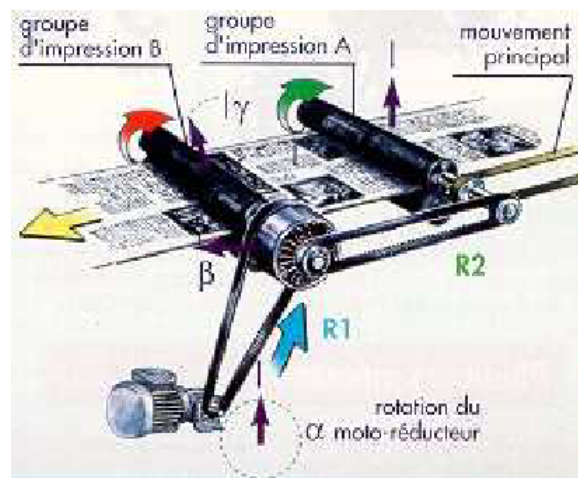


FIGURE 1 – Schéma cinématique



(a) Fonctionnement normal



(b) Correction des écarts de position

FIGURE 2 – Poste d'impression

Pour obtenir une impression graphique en plusieurs couleurs, il faut faire passer une feuille à imprimer entre différents rouleaux d'impression (des couleurs primaires par exemple). Pour la qualité de l'impression il est nécessaire de positionner angulairement plusieurs rouleaux d'impression les uns par rapport aux autres. La solution proposée utilise la propriété « différentiel » d'une poulie REDEX pour réaliser cette fonction.

Le poste d'impression représenté figure 2 est constitué de

deux groupes d'impression entraînés à l'aide d'une courroie crantée par un moteur principal non représenté. Chaque groupe (ou rouleau) d'impression imprime entre autres une croix de positionnement. Un capteur optique (non représenté) permet de détecter les écarts de position entre les différentes croix. L'exploitation de ces mesures permet de piloter le moteur de calage afin de faire varier légèrement la position du rouleau A par rapport au rouleau B. Ceci de manière à faire coïncider les 2 croix de positionnement.

Le schéma cinématique décrivant le fonctionnement de l'ensemble est présenté figure 1 page précédente.



FIGURE 3 – Écorchée d'une poulie REDEX

**Q1** Déterminez la relation entre les vitesses angulaires  $\omega_{30}$ ,  $\omega_{50}$  et  $\omega_{60}$  en fonction des nombres de dents des engrenages impliqués.

**Q2a)** Déterminez la relation, d'une part entre  $\omega_{10}$  et  $\omega_{30}$  puis d'autre part entre  $\omega_{80}$  et  $\omega_{60}$  en fonction des rayons des poulies impliquées.

**b)** En déduire la forme complétée du schéma-blocs partiel donné figure 4 à reproduire dans votre copie.

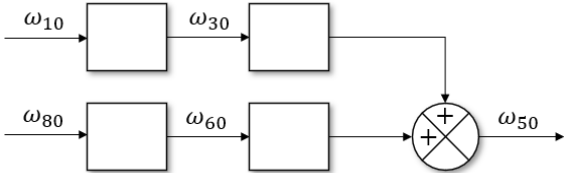


FIGURE 4 – Schéma-blocs du différentiel

**Q3** Lorsqu'aucun décalage entre les croix de positionnement n'est détecté alors le moteur de calage est à l'arrêt :

**a)** Déterminez le rapport des rayons  $\frac{r_1}{r_3}$  qu'il convient de fixer afin que les deux rouleaux d'impression puissent tourner à la même vitesse angulaire.

**b)** En déduire la valeur numérique du rayon  $r_1$  qu'il faut choisir.

**c)** Ce choix étant posé simplifiez le schéma-blocs de la figure 4.